🚌

Transporte Público

Dirección de Transporte de Paraná — Pedido de aplicación móvil

Documento redactado por Silvina Ferreyra, directora de Transporte de la Municipalidad de Paraná, Entre Ríos, para el equipo de desarrollo.

Cómo llegamos hasta acá

Dirijo el área de Transporte desde 2022. Paraná tiene catorce líneas urbanas, unos 480 colectivos por día en temporada de clases, y alrededor de 600 paradas señalizadas. Todos los días viajan cerca de 90.000 personas, y la mayoría no tiene forma de saber a qué hora pasa el suyo.

La información existe, el problema es dónde vive. Los recorridos están en un PDF de 2019 en la página de la Municipalidad. Los horarios los tiene cada empresa en una planilla propia. Los desvíos por obra los publicamos en Facebook, y llegan a quien nos sigue. Y las paradas tienen un cartel de chapa que dice el número de línea y nada más.

El mes pasado me terminó de decidir. Pasaron estas tres cosas:

- Cortamos ocho cuadras de calle Corrientes por una obra cloacal y desviamos tres líneas. Lo publicamos un viernes a la tarde. El lunes tuvimos 200 llamados de gente parada en paradas por donde ya no pasaba nadie.
- Una chica de la facultad me escribió para contarme que espera el 5 sin saber si ya pasó, y que muchas noches se vuelve caminando doce cuadras por las dudas. Tiene 19 años y hace eso todos los días.
- Un colectivo se rompió en Almafuerte y Newbery. Los pasajeros esperaron 40 minutos en la parada siguiente sin enterarse. El chofer avisó a la empresa, la empresa nos avisó a nosotros, y nosotros no teníamos a quién avisarle.

Lo que necesito es una app donde el pasajero pueda ver qué líneas hay, dónde están las paradas cerca suyo, a qué hora pasa cada una, y enterarse el mismo día de que hoy el recorrido cambió. Y que si algo se rompe, el que está esperando se entere antes de los 40 minutos.

Qué necesito que la app haga

🚏 1. Las líneas y sus recorridos

- Ver el listado de las catorce líneas, con su número, su color y por dónde va.
- Entrar a una línea y ver su recorrido dibujado sobre el mapa, en los dos sentidos.
- Ver la lista ordenada de paradas de esa línea.
- Saber si la línea está funcionando normal o si hoy tiene un desvío.

> **Ojo con los sentidos.** Casi ninguna línea vuelve por donde fue. La ida y la vuelta son recorridos distintos, con paradas distintas. Si la app los mezcla, manda a la gente a esperar del lado equivocado de la calle. Nos pasa hoy con el PDF.

📍 2. Las paradas y qué tengo cerca

- Ver en el mapa las paradas alrededor de donde está la persona.
- Tocar una parada y ver qué líneas paran ahí y cuándo pasa la próxima de cada una.
- Buscar una parada por nombre o por calle.
- Que una flecha indique para qué lado queda la parada cuando todavía no se ve.
- Poder abrir la app de mapas del teléfono para caminar hasta ahí.

🕐 3. Los horarios

- Ver los horarios de una línea, separados por día: hábiles, sábados, domingos y feriados.
- Ver los próximos tres horarios de una parada, con cuánto falta en minutos.
- Que se entienda cuando ya pasó el último del día. "No hay más servicio hasta mañana a las 5:20" es mejor que una lista vacía.

> Aclaro algo por las dudas: **no tenemos GPS en los colectivos.** Los horarios son los de la tabla, no la posición real. La app no puede prometer "llega en 3 minutos"; puede decir "según la tabla pasa 10:42". El día que tengamos GPS lo agregamos, pero no es ahora.

⚠️ 4. Los avisos y desvíos

Esto es lo que más falta hoy. Publicamos desde la Dirección y tiene que llegar el mismo día.

- Ver los avisos vigentes, con las líneas que afectan y desde cuándo hasta cuándo.
- Que un aviso pueda tener un recorrido alternativo dibujado en el mapa.
- Que un aviso pueda tener un **video corto** grabado por nosotros, mostrando por dónde pasa ahora. Un video de veinte segundos se entiende mejor que tres párrafos, y a los choferes se lo mandamos así.
- Que se vea el aviso al abrir la línea afectada, no escondido en otra pantalla.

📣 5. Los reportes de los pasajeros

- Que el pasajero pueda avisar que su colectivo está demorado, desde la parada donde está esperando.
- Elegir el motivo de una lista corta: no pasó, pasó lleno y no paró, viene demorado, unidad rota, calle cortada.
- Poder adjuntar una foto.
- Que otros pasajeros de esa misma parada vean el reporte, con la hora, y puedan confirmarlo.
- Que nosotros veamos esos reportes agrupados por línea y por parada.

⭐ 6. Favoritos y avisos personales

- Marcar líneas y paradas como favoritas.
- Que la pantalla de inicio muestre primero los favoritos.
- Recibir una notificación cuando una línea favorita tiene un aviso nuevo.
- Poder pedir un recordatorio: "avisame 10 minutos antes del de las 7:15".

En las paradas nuevas vamos a poner un **código QR**. Escaneándolo, la app abre directamente esa parada con sus próximos horarios, sin buscar nada. El formato lo definimos con ustedes. Si alguien escanea un QR que no es nuestro, la app no se tiene que romper.

Cómo me imagino que se usa

La pantalla de inicio

```
+----------------------------------+
|  Paran                    [ Q ]  |
+----------------------------------+
| Tus paradas                      |
|  Alameda y Urquiza        a 120 m |
|    L5   10:42   11:02   11:22    |
|    L14  10:51   11:21   11:51    |
+----------------------------------+
| Avisos de hoy                    |
|  ! L2 L7 L9 - desvio por obra en  |
|    calle Corrientes              |
+----------------------------------+
|                                  |
|        M A P A de paradas        |
|            (o) vos               |
|                                  |
+----------------------------------+
| [ Lineas ] [ Paradas ] [ Avisos ] [ Yo ] |
+----------------------------------+
```

Una parada

```
+----------------------------------+
| <  Alameda y Urquiza         [*]  |
+----------------------------------+
| A 120 m - hacia el centro        |
+----------------------------------+
| Linea 5   hacia Puerto Viejo     |
|   10:42  (en 8 min segun tabla)  |
|   11:02   11:22                  |
+----------------------------------+
| Linea 14  hacia Bajada Grande    |
|   10:51   11:21   11:51          |
+----------------------------------+
| 2 pasajeros reportaron demora    |
| en la L5 hace 15 min             |
|                                  |
| [ Reportar una demora ]          |
+----------------------------------+
```

Cosas importantes para cómo lo vamos a usar

- **Se usa parado en la calle, apurado y con una mano.** Todo lo importante tiene que estar en la primera pantalla.
- **Tiene que servir sin datos.** Mucha gente que viaja en colectivo cuida los datos del celular o se queda sin crédito. Los recorridos y los horarios tienen que quedar guardados en el teléfono y funcionar sin conexión. Los avisos y los reportes, no: esos necesitan red, y la app tiene que decir cuándo la información que muestra es vieja.
- **Si niega la ubicación**, que igual pueda buscar la parada por nombre.

- **De noche se usa mucho.** Que se lea bien con poca luz y con el modo oscuro del teléfono.
- **No inventen minutos.** Prefiero "según la tabla, 10:42" que "llega en 3 minutos" cuando no lo sabemos.
- **Android y iPhone**, con mayoría bastante clara de Android.

Lo que no entra en esta primera versión

- Posición en vivo de los colectivos. No hay GPS en las unidades.
- Carga y saldo de la tarjeta de transporte.
- Combinaciones y planificador de viaje ("cómo llego de A a B").
- Interurbanos y transporte de larga distancia. Solo urbano de Paraná.
- Panel web para que las empresas carguen sus horarios. Por ahora los cargamos nosotros.

Cómo quiero que trabajemos

- **No sé de programación.** Si algo de lo que pedí es imposible o carísimo, díganmelo.
- **Prefiero muchas preguntas ahora** que una app que manda a la gente a la parada equivocada.
- **Este documento tiene huecos.** Van a encontrar cosas que no aclaré. Cuando las encuentren, pregunten en vez de decidir por su cuenta.
- **Voy a pedir cambios.** Díganme qué se cae si entra algo nuevo.
- **Muéstrenme algo temprano**, aunque sea con datos inventados.

Algunas cuestiones técnicas que me pidieron incluir

El equipo docente me pidió que deje escritas algunas definiciones técnicas, para que no haya malentendidos.

Con qué se construye

Qué	Con qué
Framework	React Native con Expo
Lenguaje	TypeScript
Navegación	Expo Router
Estilos	`StyleSheet`. Unistyles o NativeWind son opcionales
Entrega	Build de producción con EAS

Capacidades del dispositivo que tiene que usar

Capacidad	Paquete	Para qué en esta app
Cámara	`expo-camera` (`CameraView`)	Lectura del QR de la parada y foto al reportar una demora
Galería	`expo-image-picker`	Adjuntar una foto ya sacada al reporte
Ubicación y mapa	`expo-location` + `react-native-maps`	Paradas cercanas, recorridos dibujados y desvíos
Notificaciones	`expo-notifications`	Aviso nuevo en una línea favorita y recordatorio de horario
Persistencia y red	`expo-sqlite`, `expo-sqlite/kv-store`, `expo-network`	Recorridos y horarios guardados para usar sin datos; favoritos; cola de reportes
Seguridad	`expo-secure-store` + `expo-local-authentication`	Token de sesión guardado y reingreso con huella o rostro
Sensores o háptica	`expo-sensors`, `expo-haptics`	Flecha hacia la parada con el magnetómetro; vibración al confirmar un reporte
Sistema de archivos	`expo-file-system`	Guardar el mapa de recorridos y los videos de desvío para verlos sin datos
Multimedia	`expo-video`	Reproducir el video corto que explica un desvío

> **Tres cosas que la documentación vieja de internet dice mal.** `expo-av` no existe más: el audio es `expo-audio` y el video, `expo-video`. La API vieja de `expo-file-system` tira error en tiempo de ejecución: se usa `File`, `Directory` y `Paths`. Los íconos son `@react-native-vector-icons/ionicons`, no `@expo/vector-icons`.

Cómo va a venir la información

La API la provee la cátedra y va a estar disponible más adelante en el cuatrimestre. Hasta entonces, la app se construye contra datos inventados. Reglas para que el cambio después sea barato:

- Los tipos de este documento se escriben una sola vez en `src/tipos/` y no se tocan cuando llegue la API.
- Los datos falsos van en `src/mocks/`, tipados con esos mismos tipos.
- Ninguna pantalla importa el mock directamente. Toda lectura pasa por una capa de servicios (`src/servicios/lineas.ts`) que hoy devuelve el mock y mañana hace `fetch`.
- Los servicios son asíncronos desde el primer día.
- Los mocks tienen que incluir los casos feos: una parada sin próximos horarios porque terminó el servicio, una línea con desvío, un aviso sin video, una lista vacía y un error de red.

La respuesta de la API va a tener siempre esta forma:

```
// éxito
{ "datos": [ ... ], "meta": { "total": 14, "pagina": 1, "porPagina": 20 } }

// error
{ "error": { "codigo": "PARADA_NO_ENCONTRADA", "mensaje": "No existe esa parada." } }
```

Convenciones de los datos, sin excepción:

- Los identificadores son **cadenas de texto**, no números.
- Las fechas y horas viajan como texto en **ISO 8601 con zona**. Los horarios de tabla, que se repiten todos los días, son `"HH:MM"` a secas.
- Las claves van en `camelCase`.
- Un campo que puede no tener valor viene como `null`, no ausente y no como cadena vacía.
- La sesión viaja en la cabecera `Authorization: Bearer <token>`. El token se guarda en `expo-secure-store`, nunca en `kv-store`.

Resumen — qué entidades maneja la app

🚌 Línea

Propiedad	Tipo	Ejemplo
`id`	`string`	`"lin-05"`
`numero`	`string`	`"5"`
`nombre`	`string`	`"Puerto Viejo – San Agustín"`
`color`	`string`	`"#1B6CA8"`
`empresa`	`string`	`"Transporte Mariano Moreno"`
`recorridos`	`Recorrido[]`	uno por sentido
`activa`	`boolean`	`true`

```
export interface Coordenadas {
  latitud: number;
  longitud: number;
}

export type Sentido = "ida" | "vuelta";

export interface Recorrido {
  sentido: Sentido;
  destino: string;              // "hacia Puerto Viejo"
  trazado: Coordenadas[];       // para dibujar la línea en el mapa
  paradaIds: string[];          // en orden de paso
}

export interface Linea {
  id: string;
  numero: string;
  nombre: string;
  color: string;
  empresa: string;
  recorridos: Recorrido[];
  activa: boolean;
}
```

```
{
  "id": "lin-05", "numero": "5",
  "nombre": "Puerto Viejo – San Agustín",
  "color": "#1B6CA8", "empresa": "Transporte Mariano Moreno",
  "recorridos": [
    { "sentido": "ida", "destino": "hacia Puerto Viejo",
      "trazado": [ { "latitud": -31.73, "longitud": -60.53 } ],
      "paradaIds": ["par-101", "par-102", "par-103"] }
  ],
  "activa": true
}
```

🚏 Parada

Propiedad	Tipo	Ejemplo
`id`	`string`	`"par-101"`
`nombre`	`string`	`"Alameda y Urquiza"`
`coordenadas`	`Coordenadas`	`{ latitud: -31.73, longitud: -60.52 }`
`lineaIds`	`string[]`	`["lin-05", "lin-14"]`
`sentido`	`Sentido`	`"ida"`
`refugio`	`boolean`	`true`
`codigoQr`	`string | null`	`"PARANA:par-101"`

```
export interface Parada {
  id: string;
  nombre: string;
  coordenadas: Coordenadas;
  lineaIds: string[];
  sentido: Sentido;
  refugio: boolean;      // si tiene garita
  codigoQr: string | null;
}
```

```
{ "id": "par-101", "nombre": "Alameda y Urquiza",
  "coordenadas": { "latitud": -31.7333, "longitud": -60.5241 },
  "lineaIds": ["lin-05", "lin-14"], "sentido": "ida",
  "refugio": true, "codigoQr": "PARANA:par-101" }
```

🕐 Horario

Propiedad	Tipo	Ejemplo
`id`	`string`	`"hor-4410"`
`lineaId`	`string`	`"lin-05"`
`paradaId`	`string`	`"par-101"`
`sentido`	`Sentido`	`"ida"`
`tipoDeDia`	`TipoDeDia`	`"habil"`
`hora`	`string`	`"10:42"`

```
export type TipoDeDia = "habil" | "sabado" | "domingo" | "feriado";

export interface Horario {
  id: string;
  lineaId: string;
  paradaId: string;
  sentido: Sentido;
  tipoDeDia: TipoDeDia;
  hora: string;          // "HH:MM", hora de tabla
}
```

```
{ "id": "hor-4410", "lineaId": "lin-05", "paradaId": "par-101",
  "sentido": "ida", "tipoDeDia": "habil", "hora": "10:42" }
```

⚠️ Aviso

Propiedad	Tipo	Ejemplo
`id`	`string`	`"avi-088"`
`titulo`	`string`	`"Desvío por obra en Corrientes"`
`detalle`	`string`	texto
`lineaIds`	`string[]`	`["lin-02", "lin-07"]`
`desde`	`string` (ISO)	`"2026-09-14T00:00:00-03:00"`
`hasta`	`string | null`	`null` si no tiene fin previsto
`gravedad`	`Gravedad`	`"desvio"`
`trazadoAlternativo`	`Coordenadas[] | null`	por dónde pasa ahora
`videoUrl`	`string | null`	`"https://.../desvio.mp4"`

```
export type Gravedad = "informativo" | "desvio" | "suspension";

export interface Aviso {
  id: string;
  titulo: string;
  detalle: string;
  lineaIds: string[];
  desde: string;
  hasta: string | null;
  gravedad: Gravedad;
  trazadoAlternativo: Coordenadas[] | null;
  videoUrl: string | null;
}
```

```
{
  "id": "avi-088",
  "titulo": "Desvío por obra en calle Corrientes",
  "detalle": "Desde el lunes 14 las líneas 2, 7 y 9 desvían por Santa Fe.",
  "lineaIds": ["lin-02", "lin-07", "lin-09"],
  "desde": "2026-09-14T00:00:00-03:00",
  "hasta": "2026-10-05T23:59:00-03:00",
  "gravedad": "desvio",
  "trazadoAlternativo": [ { "latitud": -31.7345, "longitud": -60.5230 } ],
  "videoUrl": "https://api.parana.gob.ar/v/desvio-corrientes.mp4"
}
```

📣 ReporteDeDemora

Propiedad	Tipo	Ejemplo
`id`	`string`	`"rep-3390"`
`lineaId`	`string`	`"lin-05"`
`paradaId`	`string`	`"par-101"`
`usuarioId`	`string`	`"usr-320"`
`motivo`	`MotivoDemora`	`"no_paso"`
`comentario`	`string | null`	`"Hace 25 minutos que espero"`
`fotoUri`	`string | null`	`null`
`confirmaciones`	`number`	`2`
`fechaHora`	`string` (ISO)	`"2026-09-16T10:35:00-03:00"`
`sincronizado`	`boolean`	`false`

```
export type MotivoDemora =
  | "no_paso" | "paso_lleno" | "demorado" | "unidad_rota" | "calle_cortada";

export interface ReporteDeDemora {
  id: string;
  lineaId: string;
  paradaId: string;
  usuarioId: string;
  motivo: MotivoDemora;
  comentario: string | null;
  fotoUri: string | null;
  confirmaciones: number;
  fechaHora: string;
  sincronizado: boolean;
}
```

```
{ "id": "rep-3390", "lineaId": "lin-05", "paradaId": "par-101",
  "usuarioId": "usr-320", "motivo": "no_paso",
  "comentario": "Hace 25 minutos que espero", "fotoUri": null,
  "confirmaciones": 2, "fechaHora": "2026-09-16T10:35:00-03:00",
  "sincronizado": true }
```

👤 Usuario

Propiedad	Tipo	Ejemplo
`id`	`string`	`"usr-320"`
`nombre`	`string`	`"Julián Ferrari"`
`email`	`string`	`"julian@mail.com"`
`lineasFavoritas`	`string[]`	`["lin-05"]`
`paradasFavoritas`	`string[]`	`["par-101"]`
`avisosActivos`	`boolean`	`true`
`tema`	`Tema`	`"sistema"`

```ts
export type Tema = "claro" | "oscuro" | "sistema";

export interface Usuario {
  id: string;
  nombre: string;
  email: string;
  lineasFavoritas: string[];
  paradasFavoritas: string[];
  avisosActivos: boolean;
  tema: Tema;
}
```

```json
{ "id": "usr-320", "nombre": "Julián Ferrari", "email": "julian@mail.com",
  "lineasFavoritas": ["lin-05"], "paradasFavoritas": ["par-101"],
  "avisosActivos": true, "tema": "sistema" }
```

Por qué los horarios se guardan en el teléfono. Son datos que casi no cambian y que la persona necesita justo cuando puede no tener datos: en la calle, esperando. Se bajan una vez y se consultan localmente. Los avisos, en cambio, cambian todos los días y hay que decir claramente cuándo la información en pantalla quedó vieja.

"La gente no se queja de esperar. Se queja de esperar sin saber cuánto."
— Silvina, Dirección de Transporte de Paraná